www.tntextbooks.in

MC • 60 • 16Q

சராசரி செலவு= $\frac{TC}{Q}$

$\therefore \frac{128+60Q+8Q^2}{Q}$

AC • • $\frac{128}{Q}+60+8Q^2$

மாறிலி மதிப்பினை மாறாச்செலவு என்கிறோம்

மாறாச் செலவு = 128

FC = 128

சராசரி மாறாச்செலவு = $\frac{128}{Q}$

$AFC = \frac{128}{Q}$

சராசரி மாறும் செலவு =60 + 8Q (மாறும் செலவினை Q ஆல் வகுக்க)

$\therefore AVC = 60 + 8Q$

### 12.4.8 தேவை நெகிழ்ச்சி

ஒரு பொருளின் விலையில் ஏற்படும் விகிதாச்சார மாற்றத்திற்கும் அதன் காரணமாக தேவையில் ஏற்படும் விகிதாச்சார மாற்றத்திற்கான விகிதமே தேவை நெகிழ்ச்சி எனப்படும். கணிதக் குறியீடுகளில்

$$e_d \bullet \left(\frac{P}{x}\right)\left(\frac{dx}{dp}\right)$$

தேவைச் சார்பில் Q=a–bP

எனவே, $e = \left(\frac{dQ}{dP}\right)\left(\frac{P}{Q}\right)$

**எடுத்துக்காட்டு:12.21**

தேவைச்சார்பு $x = \frac{100}{P}$ என்கிறபோது

விலையைப்பொருத்து தேவை நெகிழ்ச்சி e யை விலை P= 12 ஆக இருக்கும் போது காண்க.

**தீர்வு:**

$x = \frac{100}{P} = 100P^{-1}$ என தரப்பட்டுள்ளது

**Note**

மாறிலி மதிப்பினை மாறாச்செலவு என்கிறோம்

$$\therefore \frac{dx}{dp} = 100(-1)P^{-1-1}$$

$$= 100(-1)P^{-2}$$

$$\bullet\ \bullet\ 100(P^{\bullet 2})$$

$$= \frac{-100}{P^2}$$

P=2 என்றால்

$\frac{dx}{dp} = \frac{100}{4} = 25$ மற்றும் $x = \frac{100}{2} = 50$

சூத்திரத்தில் மதிப்புகளைப் பிரதியிட

$$e_d = \frac{Pdx}{xdp} = \left(\frac{2}{50}\right)\left(\frac{-100}{4}\right) = \frac{-200}{200} = -1$$

$e_d$ • • 1

## 12.5 தொகை நுண்கணிதம்

### 12.5.1 தொகையீடு

வகை நுண்கணிதம் சார்புகளின் மாற்ற வீதத்தை அளவிடுகிறது. அம்மாற்ற வீதங்கள் தரப்படின் F(x) என்ற சார்பினைக் காண்பதற்கு வகையிடலின் எதிர்மறை முறையும் பொருளியலில் தேவைப்படுகிறது. இதனை தொகையிடல் என்கிறோம். F(x) என்ற சார்பானது f(x) என்ற சார்பின் தொகையிடல் அல்லது எதிர் வகையிடல் என அழைக்கப்படுகிறது.

f(x) என்ற சார்பின் தொகையீட்டினை கணிதரீதியில்

$\int f(x)\,dx = F(x) + C$ என குறிப்பிடலாம்.

சமன்பாட்டின் இடதுபுற பகுதியானது x ஐப் பொருத்து f(x) ஐ தொகையிட என குறிப்பிடப்படுகிறது. இங்கு, ∫என்பது தொகைக்குறியையும், f(x) என்பது தொகைப்படுத்த வேண்டிய சார்பினையும், C என்பது